České Vysoké Učení Technické v Praze
Fakulta Elektrotechnická

CP2 - UML-diagram

Programování v JAVA

Jiří Zlatník

4. dubna 2026

Obsah

1 Základní technická dokumentace **3**

2 UML - Diagram **4**

3 Popis stavů hry/aplikace **5**

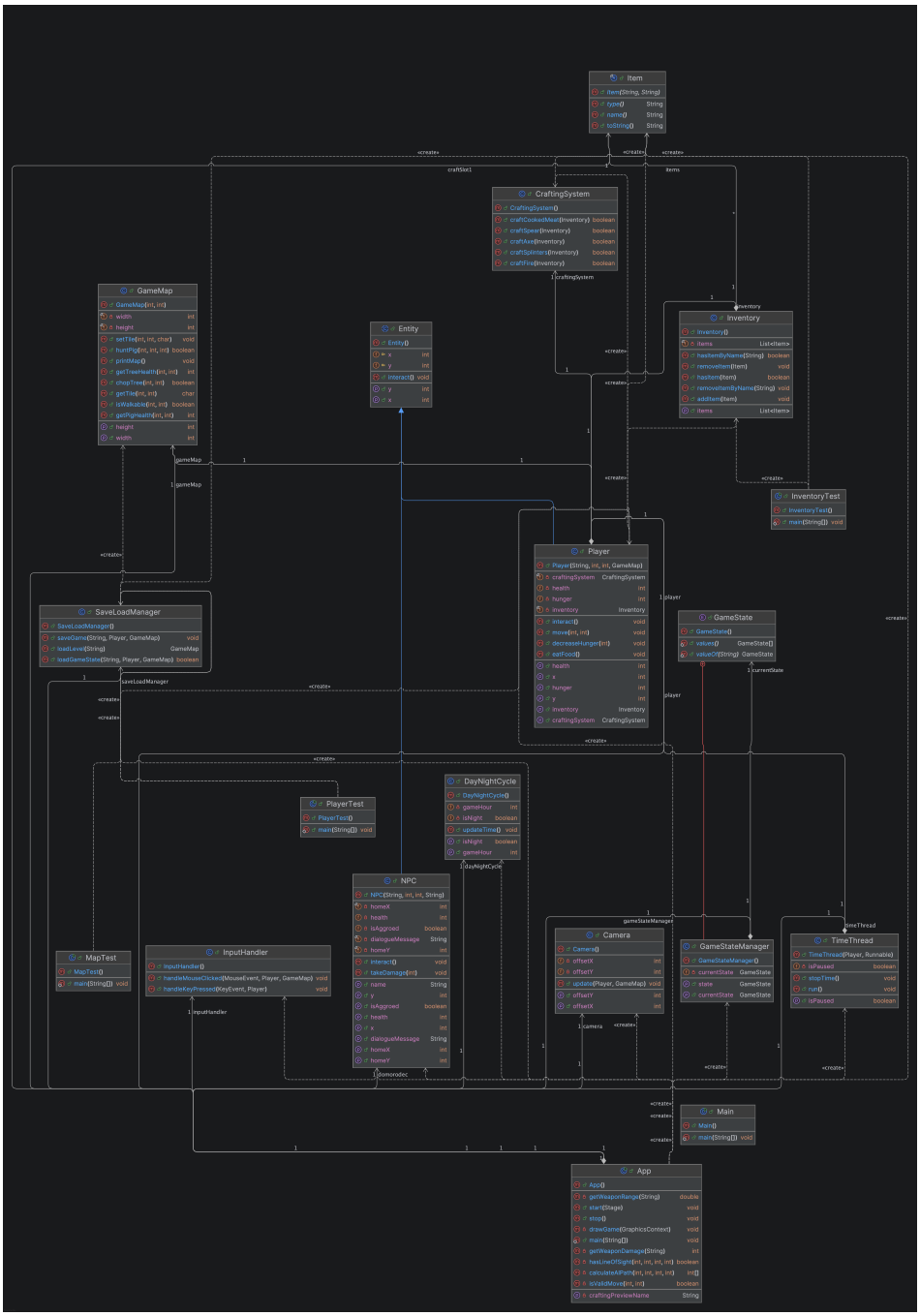
4 Použité technologie a knihovny **5**

1 Základní technická dokumentace

Architektura projektu je modulárně rozdělena do čtyř balíčků tvořících kostru enginu:

- **trosecnik.model** – Zajišťuje datové entity a dědičnost (abstraktní třída `Entity` a její potomci `Player` a `NPC`).
- **trosecnik.inventory** – Spravuje datový model batohu (`Inventory`), předmětů (`Item`) a logiku pro spojování surovin (`CraftingSystem`).
- **trosecnik.engine** – Řeší logiku na pozadí, včetně načítání a ukládání dat (`SaveLoadManager`), detekce kolizí na mřížce (`GameMap`), nezávislých vláken pro běh času (`TimeThread`), správy herních stavů (`GameStateManager`), posunu výřezu mapy (`Camera`) a cyklu dne a noci (`DayNightCycle`).”
- **trosecnik.gui** – Zajišťuje vizuální vrstvu aplikace (`App/Main`) a zpracování uživatelských vstupů z klávesnice a myši (`InputHandler`).

2 UML - Diagram



Obrázek 1: UML Diagram

3 Popis stavů hry/aplikace

Aplikace operuje v pěti základních logických stavech:

- **MAIN_MENU** – Výchozí stav po spuštění aplikace. Zobrazuje hlavní nabídku.
- **PLAYING** – Samotný běh hry. Vykresluje se herní mapa, vyhodnocuje se pohyb hráče a na pozadí běží vlákno pro úbytek sytosti.
- **INVENTORY_CRAFTING** – Pozastavení hry (pauza). Hráč pracuje s inventářem a využívá crafting.
- **GAME_OVER** – Koncový stav po klesnutí životů hráče na nulu. Hráč může vyvolat restart hry.
- **VICTORY** – Koncový stav dosažený úspěšným odpálením záchranné světlice.

4 Použité technologie a knihovny

- **Programovací jazyk:** Java 21
- **Sestavení projektu:** Maven
- **Grafické rozhraní:** JavaFX (implementováno výhradně v kódu bez použití Scene Builderu a FXML)
- **Logování:** standardní knihovna `java.util.logging`